

ЛР23 (3 пары / 6 часов)

«Расширенный поиск/фильтр: Title+Description, комбинирование условий, сохранение последнего фильтра»

0) Итог ЛР23 (что должно быть готово)

✓ Добавлены команды меню:

- 19) Расширенный поиск/фильтр
- 20) Повторить последний фильтр

✓ Поиск работает по:

- Title
- Description

✓ Можно одновременно выбрать:

- текст поиска
- статус (или "любой")

✓ Последний фильтр сохраняется в `config.json`:

- `LastFilterText`
- `LastFilterStatus`

✓ Есть отчёт `docs/LR23_Report.md`

✓ Минимум 3 коммита

1) Теория (важное)

1.1 Расширенный фильтр

Расширенный фильтр — это когда применяются сразу несколько условий:

- текст найден в Title или Description
 - статус соответствует выбранному
-

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — метод SearchAdvanced в TaskService

Шаг 1. Открыть TaskService.cs

Открыть:

- `TaskTracker.Core → Services → TaskService.cs`
-

Шаг 2. Добавить метод SearchAdvanced

Внутри класса добавить:

```
public List<TaskItem>SearchAdvanced(string? text, TaskStatus?
status)
{
    var query = (text ?? "").Trim();
    var hasText = query.Length > 0;

    var result = new List<TaskItem>();

    foreach (var tin _tasks)
    {
        bool ok = true;

        if (status.HasValue && t.Status != status.Value)
            ok = false;

        if (ok && hasText)
        {
            var inTitle = (t.Title ?? "").Contains(query, StringCompariso
n.OrdinalIgnoreCase);
            var inDesc = (t.Description ?? "").Contains(query, StringCompa
```

```
        rison.OrdinalIgnoreCase);

    if (!inTitle && !inDesc)
        ok =false;
    }

    if (ok)
        result.Add(t);
    }

    return result;
}
```

Шаг 3. Сборка

Build → Build Solution → succeeded.

Шаг 4. Коммит №1

Сообщение:

- feat: add advanced search filter (text+status)

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — сохранение последнего фильтра в config.json

Шаг 5. Открыть AppConfig.cs

Открыть:

- TaskTracker.App → Config → AppConfig.cs

Шаг 6. Добавить поля LastFilterText и LastFilterStatus

Добавить в класс:

```
publicstring LastFilterText {get;set; } ="";  
publicstring LastFilterStatus {get;set; } ="Any";
```

Шаг 7. Обновить config.json

Запустить приложение (F5), чтобы файл `config.json` обновился и появились новые поля.

Шаг 8. Коммит №2

Сообщение:

- `feat: save last filter in config`

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — команды меню 19 и 20

Шаг 9. Добавить пункты меню

В `ConsoleUi.PrintMenu()` добавить:

```
Console.WriteLine("19) Расширенный поиск/фильтр");  
Console.WriteLine("20) Повторить последний фильтр");
```

Шаг 10. Реализовать команду 19

В `Program.cs` добавить обработчик:

```
if (input == "19")  
{  
    SafeRunner.Run("ADV_FILTER", logger, () =>  
    {
```

```

        Console.WriteLine("Расширенный фильтр");
        Console.WriteLine("-----");

        Console.Write("Введите текст (Enter = пусто): ");
        var text = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();

        Console.WriteLine("Выберите статус:");
        Console.WriteLine("0 - Любой");
        Console.WriteLine("1 - New");
        Console.WriteLine("2 - InProgress");
        Console.WriteLine("3 - Done");
        Console.Write("Ваш выбор: ");
        var s = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();

        TaskStatus? status = null;

        if (s == "1") status = TaskStatus.New;
        elseif (s == "2") status = TaskStatus.InProgress;
        elseif (s == "3") status = TaskStatus.Done;

        var filtered = service.SearchAdvanced(text, status);

        ConsoleUi.PrintTasks(filtered);

        cfg.LastFilterText = text;
        cfg.LastFilterStatus = status.HasValue ? status.Value.ToString() : "Any";
        configService.Save(cfg);

        logger.Info($"ADV_FILTER text=\"{cfg.LastFilterText}\"
        \ status={cfg.LastFilterStatus} count={filtered.Count}");
    });

    continue;

```

```
}
```

Шаг 11. Реализовать команду 20

Добавить обработчик:

```
if (input == "20")
{
    SafeRunner.Run("ADV_FILTER_REPEAT", logger, () =>
    {
        var text = cfg.LastFilterText ?? "";
        var statusText = (cfg.LastFilterStatus ?? "Any").Trim();

        TaskStatus? status = null;

        if (!string.Equals(statusText, "Any", StringComparison.Ordinal
            IgnoreCase))
        {
            if (Enum.TryParse<TaskStatus>(statusText, out var parsed))
                status = parsed;
        }

        Console.WriteLine("Повтор фильтра:");
        Console.WriteLine($"Текст: {text}");
        Console.WriteLine($"Статус: {statusText}");

        var filtered = service.SearchAdvanced(text, status);
        ConsoleUi.PrintTasks(filtered);

        logger.Info($"ADV_FILTER_REPEAT text=\"{text}\" status={statusText} count={filtered.Count}");
    });

    continue;
}
```

```
}
```

Шаг 12. Проверка (F5)

1. Добавить 3 задачи
2. В команде 19 ввести текст
3. Выбрать статус
4. Проверить результат
5. Заккрыть и снова открыть приложение
6. Команда 20 должна повторять последний фильтр

Шаг 13. Коммит №3

Сообщение:

- `feat: add commands 19/20 for advanced filter`

Commit → Push.

5) Отчёт ЛР23

Создать файл `docs/LR23_Report.md`:

```
# Отчёт ЛР23 – расширенный поиск/фильтр

## Что сделано
- Добавлен SearchAdvanced(text, status) в TaskService
- Добавлены поля LastFilterText и LastFilterStatus в AppConfig
- Добавлены команды:
  - 19) Расширенный фильтр
  - 20) Повтор последнего фильтра
- Последний фильтр сохраняется в config.json
```

Как проверить

- 1) Добавить задачи с одинаковым словом в Title/Description
- 2) Ввести фильтр через команду 19
- 3) Перезапустить приложение
- 4) Выполнить команду 20 и убедиться, что фильтр повторился

Коммит отчёта:

- `docs: add LR23 report`